



MATHEMATICS SSC-I (Science Group)

SECTION – A (Marks 15)

Time allowed: 20 Minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed.

Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر نام کر کے حوالے کریں۔ گات کر دوبارہ
لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس پر غلط استعمال ممنوع ہے۔

Version No.				
1	2	0	8	1

ROLL NUMBER						

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

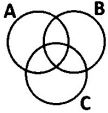
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

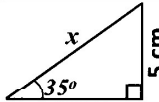
Answer Sheet No. _____

Invigilator Sign. _____ ہر سوال کے سامنے دیے گئے، کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

Candidate Sign. _____

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1.	$\left(\frac{1}{9}\right)^{-\frac{3}{2}} =$	27	$\frac{1}{27}$	± 27	$\pm \frac{1}{27}$	☐	☐	☐	☐
2.	The scientific notation of 0.00567 is: 0.00567 کی سائنٹفک نوٹیشن کیا ہے؟	5.67×10^3	5.67×10^{-3}	5.67×10^{-2}	5.67×10^2	☐	☐	☐	☐
3.	For sets $A = \{a, b\}$ and $B = \{1, 2\}$ then $R = \{(a, 1), (b, 2)\}$ is a subset of: دے گئے سیٹس $A = \{a, b\}$ اور $B = \{1, 2\}$ میں $R = \{(a, 1), (b, 2)\}$ کا سب سیٹ ہے؟	$A \times A$	$A \times B$	$B \times A$	$B \times B$	☐	☐	☐	☐
4.	In the Venn diagram, region $A \cap B \cap C$ represents elements in: Venn diagram میں $A \cap B \cap C$ کی گرام میں دی گئی وین ڈی آئی گرام میں $A \cap B \cap C$ سے ارکان ظاہر کرتا ہے؟		A and B but not in C A اور B میں ارکان لیکن C میں نہیں	A, B and C A, B اور C میں	A or B but not C A یا B میں لیکن C میں نہیں	A only صرف A میں	☐	☐	☐
5.	Factorization of: $4a^2 - 12ab + 9b^2 =$ درج فقرے کی تجزی:	$(2a-3b)^2$	$(2a+3b)^2$	$(4a+3b)^2$	$(4a-3b)^2$	☐	☐	☐	☐
6.	A pizza costs Rs. 1350, and you have Rs. 2500. Maximum how many/much pizzas can be bought with this money? ایک پیزا کی قیمت 1350 روپے ہے۔ 2500 روپے میں کتنے (یا کتنا حصہ) پیزا خریدا جاسکتا ہے؟	≥ 1.85	≤ 1.85	> 1.85	2	☐	☐	☐	☐
7.	Slope of a line passing through two points (4, 0) and (0, -8) is: نقطہ (4, 0) اور (0, -8) سے گزرتی لائن کی سلوپ:	-2	0.5	2	0	☐	☐	☐	☐
8.	The angle between the given lines is: $y = \frac{3}{4}x - 5$ $y = \frac{3}{4}x + 5$ is: درج لائنوں کا باہمی زاویہ کتنا ہے؟	0°	45°	90°	180°	☐	☐	☐	☐
9.	If two polygons are similar in shape and ratio of their corresponding sides is 2:3, what is the ratio of their areas? اگر دو متماثل کثیر پہلو اشکال کے متقابلہ اضلاع میں نسبت 2:3 ہو تو ان کے رقبوں میں کیا نسبت ہوگی؟	2:3	4:9	8:27	1:1	☐	☐	☐	☐

	Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
10.	What is the value of x in the given figure? دی گئی شکل میں x کی مقدار کتنی ہے؟		5cm	10cm	7.5cm	15cm	☐	☐	☐	☐
11.	A ship sails on a three-figure bearing of 075° . In which direction is the ship heading? ایک کشتی تھری گریڈ بئیرنگ پر 075° چل رہی ہے۔ اس کا رخ کیا ہوگا؟	North شمال	East مشرق	North East شمال مشرق	South East جنوب مشرق	☐	☐	☐	☐	
12.	In how many equal-area triangles, do the three medians divide a triangle? درمیانے کسی مثلث کو کتنی مساوی رقبہ کی چھوٹی مثلثوں میں تقسیم کرتے ہیں؟	3	4	5	6	☐	☐	☐	☐	
13.	A company surveyed the number of products purchased in a month: {2, 3, 3, 2, 4, 5, 3, 6}. What is the mode of the data? ایک کمپنی نے پراڈکٹس کی خرید کا سروے کیا۔ جس میں درج شمار سامنے آئے۔ {2, 3, 3, 2, 4, 5, 3, 6} اس مواد کا مادہ معلوم کریں۔	3	4	5	6	☐	☐	☐	☐	
14.	A bag contains 4 blue balls and 6 red balls. If one ball is drawn at random, what is the probability that it is NOT blue? ایک بیگ میں 4 نیلی اور 6 سرخ گیندیں ہیں۔ اگر ایک گیند نکالی جائے تو اس بات کا کتنا امکان ہے کہ نکالی جانے والی گیند نیلی نہیں ہے؟	$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{6}{5}$	☐	☐	☐	☐	
15.	In 50 trials, an event occurs 10 times. What is the relative frequency of the event? 50 کوششوں میں ایک واقعہ 10 مرتبہ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اس واقعہ کی ریلیٹیو فریکوئنسی کتنی ہے؟	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{50}$	☐	☐	☐	☐	

—1SA-I 25008-12081(D)—

ROLL NUMBER					



MATHEMATICS SSC– I

(Science Group)

Time allowed: 2:40 Hours

Total Marks Sections B and C: 60

SECTION – B (Marks 36)

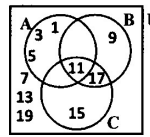
Q. 2 Attempt the following parts.		(9 x 4 = 36)		سوال نمبر 2 درج شدہ اجزاء حل کریں۔													
(i)	Simplify the expression: $\left[(x^2 y^{-3} z^4)^3 \times (x^{-4} y^7 z^{-2})^3 \right]^{\frac{1}{2}}$	04	OR	Verify $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$ For given sets using Venn diagram. $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{2, 5, 7, 9\}$ $C = \{3, 5, 9, 11\}$ درج شدہ سیٹوں سے بذریعہ وین اشکال ثابت کریں کہ $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$	04												
(ii)	Write each of the following in three- digit notations: a South 55° West b North 15° East جنوب 55° مغرب شمال 15° مشرق c North 110° West d West 35° South شمال 110° مغرب مغرب 35° جنوب	04	OR	$A = \{1, 3, 5\}$ $Y = \{4, 5\}$ For the given sets: a Find Cartesian Product $A \times B$ کارتیسی حاصل ضرب $A \times B$ b List all the ordered pairs of the relation درج شدہ رشتوں کے مرتب جڑے $R = \{(x, y) x \in A, y \in B \text{ and } x + y \geq 7\}$	04												
(iii)	The population of a colony is growing according to the formula $P = 2500 \times e^{0.09t}$, where P is the population and t is the time in years ایک کالونی کی آبادی $P = 2500 \times e^{0.09t}$ کے مطابق بڑھ رہی ہے۔ جبکہ P آبادی اور t سالوں میں وقت ہے۔ a Use logarithms to express t in terms of P . بذریعہ لوگر تصدیق کو P پر t ظاہر کیا جائے۔ b Calculate time t when population increases to 10,000. 10000 آبادی تک جب t معلوم کریں۔	04	OR	Find the square root of: $81x^4 - 90x^3 + 61x^2 - 20x + 4$ درج شدہ کا چاروں درجہ مربع معلوم کریں:	04												
(iv)	Solve the given linear equation and represent the solution on a real number line: $\frac{5}{6}x - \frac{7}{3} = \frac{3}{4}x + \frac{5}{2}$ دی گئی مساوات کو حل کریں۔ اور اس کا حل ریل نمبر لائن پر دکھائیں۔	04	OR	Factorize: $(x^2 - 5x + 3)(x^2 - 5x + 7) - 5$ تجزی کریں:	04												
(v)	Prove that: $\frac{\sin \theta}{1 - \cos \theta} - \frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta} = 0$	04	OR	Find equation of a straight line passing through point $(-2, 4)$ and the point of intersection of given lines: $3x + 3y - 6 = 0$, $2x - 3y - 9 = 0$. ایک سیدھی لائن کی مساوات معلوم کریں جو نقطہ $(-2, 4)$ اور درج لا سنز کے ان تقاطع سے گزرتی ہو۔	04												
(vi)	A person is standing 20 meters away from a tree. The angle of elevation from the person's eye level to the top of the tree is 45° ایک آدمی درخت سے 20 میٹر کے فاصلے پر کھڑا ہے۔ اس کی آنکھ کا زاویہ درخت کی چوٹی کے ساتھ 45° کا ہو تو معلوم کریں: a Find height of the tree. درخت کی اونچائی b If the person moves 10 meters closer to the tree, find the new elevation angle. اگر آدمی 10 میٹر درخت کے قریب آجاتا ہے تو زاویہ کیا ہوگا؟	04	OR	A fair die is thrown once. Find the probability that face on the die is: لڈو کا ایک مناسب دانہ ایک مرتبہ پھینکا گیا۔ درج شدہ کے امکانات معلوم کریں: a A Prime number. ایک مفرد عدد آنا b A Multiple of 3. عدد 3 کے اضعاف	04												
(vii)	A city is planning to install a new water distribution hub such that it is equidistant from two existing water stations located at $A(4, 7)$ and $B(10, 1)$. Find the equation of the locus where the new hub should be placed. ایک شہر میں پانی کی تقسیم کا ایک نیا مرکز بنانے کا منصوبہ ہے۔ ان مقام پر چاہتی ہے کہ نیا منصوبہ کے پہلے سے نقاط $A(4, 7)$ اور $B(10, 1)$ پر لگے مراکز سے مساوی فاصلے پر ہو۔ اس لوکس کی مساوات معلوم کریں جہاں نیا منصوبہ لگنا چاہیے۔	04	OR	Transform the given equation in: $2x + 7y - 28 = 0$ a Slope-Intercept form: $(y = mx + c)$. سلوپ انٹرسیپٹ b Two-Intercepts form $\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1 \right)$ دو انٹرسیپٹ	04												
(viii)	A cylindrical water tank has a radius of 5 cm and a height of 12 cm. A second cylindrical tank has a radius of 7.5 cm. Find the height of the second tank if both tanks have the same volume. سلنڈر شکل کے ایک دائریک کارڈاس 5 سم اور اونچائی 12 سم ہے۔ ایک دوسرے دائریک کارڈاس 7.5 سم ہے۔ دوسرے سلنڈر کی اونچائی معلوم کریں اگر دونوں سلنڈرز کے حجم (وولیم) برابر ہوں۔	04	OR	The given table shows distribution of daily wages in US dollars of 50 overseas employees. Calculate average wage of the employees. <table border="1"><thead><tr><th>C-I</th><th>10-14</th><th>15-19</th><th>20-24</th><th>25-29</th><th>30-34</th></tr></thead><tbody><tr><td>f</td><td>7</td><td>20</td><td>16</td><td>3</td><td>4</td></tr></tbody></table> درج جدول میں امریکی ڈالروں میں 50 ملازمین کی تنخواہیں دی گئی ہیں۔ ان کی اوسط تنخواہ معلوم کریں۔	C-I	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	f	7	20	16	3	4	04
C-I	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34												
f	7	20	16	3	4												
(ix)	Solve the inequality, and plot the solution on real number line. $-3x + 11 \geq 5(x + 7) - 32 \geq 3x - 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$ درج عدم مساوات کو حل کریں اور اس کا حل ریل نمبر لائن پر دکھائیں۔	04	OR	A fair coin is tossed 100 times. Calculate: ایک مناسب سک 100 مرتبہ اچھا لایا۔ معلوم کریں: a Expected frequency of obtaining number of Heads. ہیڈ آنے کی متوقع فریکوئنسی b Expected frequency of obtaining number of Tails. ٹیل آنے کی متوقع فریکوئنسی	04												

SECTION – C (Marks 24)

Note: Attempt the following questions.

(3 x 8 = 24)

نوٹ: درج شدہ سوالات حل کریں۔

Q.3 Find HCF and LCM in simplified form using factorization method. $2x^3 - x^2 - 8x + 4, \quad 2x^3 + 3x^2 - 8x + 3$ درج الجبری جملوں کے عا د اعظم اور ذوا صغاف اقل معلوم کریں۔	08 OR	$P(0,0), Q(4,0)$ and $R(2,4)$ are the vertices of a ΔPQR. Find: نقطہ $P(0,0), Q(4,0)$ اور $R(2,4)$ ایک مثلث کے راس ہیں، معلوم کریں: a Slopes of sides PQ, QR and PR تینوں اطراف کی سلوپ b Interior angles $\angle P, \angle Q$ and $\angle R$ اندرونی زاویے												
Q.4 $U = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19\}$ $A = \{1, 3, 5, 11\}, \quad B = \{9, 11, 17\},$ $C = \{11, 15, 17\}$		The Venn diagram shows universal set U and sets A, B and C. Find elements of the following sets using Venn diagram. درج دیں ڈیاگرام میں یونیورسل سیٹ U اور سیٹس A, B اور C دکھائے گئے ہیں۔ بذریعہ وین ڈیاگرام درج شدہ کے ارکان معلوم کریں: <table border="1" data-bbox="261 848 722 929"> <tr> <td>a</td> <td>A^c, B^c, C^c</td> <td>c</td> <td>$A^c \cap B^c$</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>$B \cup C, (B \cup C)^c$</td> <td>d</td> <td>$A \cap B (A \cap B)^c$</td> </tr> </table>	a	A^c, B^c, C^c	c	$A^c \cap B^c$	b	$B \cup C, (B \cup C)^c$	d	$A \cap B (A \cap B)^c$				
a	A^c, B^c, C^c	c	$A^c \cap B^c$											
b	$B \cup C, (B \cup C)^c$	d	$A \cap B (A \cap B)^c$											
Q.5 Construct a triangle ΔABC of sides measure $m\overline{AB} = m\overline{BC} = m\overline{AC} = 6cm$ ایک مثلث ΔABC بنائیں جس میں $m\overline{AB} = m\overline{BC} = m\overline{AC} = 6cm$ a Construct perpendicular bisectors of the triangle. مثلث کے عمودی نامف b Write down the construction steps. کنسٹرکشن سٹیپس لکھیے	08 OR	The daily consumption of electricity units of 35 factory machines is recorded as in given table. Calculate mode of the data. <table border="1" data-bbox="916 1021 1339 1090"> <tr> <th>C-I</th> <th>20-24</th> <th>25-29</th> <th>30-34</th> <th>35-39</th> <th>40-44</th> </tr> <tr> <th>f</th> <td>8</td> <td>12</td> <td>2</td> <td>10</td> <td>3</td> </tr> </table> جدول میں ایک فیکٹری کی 35 مشینوں پر بجلی کے یونٹس کی کچیت دی گئی ہے۔ مواد کا مادہ معلوم کریں۔	C-I	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	f	8	12	2	10	3
C-I	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44									
f	8	12	2	10	3									